Proyecto de Investigación: Primer Avance

Lenguajes de Base de Datos

Integrantes:

Sebastián Jesús Chacón Calvo

Jose Gabriel Delgado Badilla

Isaac Felipe Monroy Brenes

Profesor :

Gabriel Benavides Lopez

III CUATRIMESTRE

Fecha entrega: 13/10/2026

Tabla de contenido

Planteamiento de la investigación 4
Introducción 4
Problema de investigación 4
Justificación del Problema 7
Objetivos 9
Objetivo general 9
Objetivos específicos 10
Descripción de la empresa 11
Misión 11
Visión 11
Nicho de negocio 12
Historia de la empresa 12
Ubicación 12
Programación 13
Lenguaje de programación seleccionado 13
Justificación de la elección 13
Ventajas técnicas 14
Posibles retos 14
Diagrama relacional de la base de datos 15
Descripción de las tablas 16
Relaciones e integridad referencial 17
Requerimientos de usuario 18
Requerimientos funcionales 18
Requerimientos no funcionales 19
Repositorio del proyecto 19
Código 21
[Sección] 21
[Subsección] 21
[Sección] 21
[Subsección] 21
Análisis de resultados 22

[Sección] 22
[Subsección] 22
[Sección] 22
[Subsección] 22
Conclusiones y recomendaciones 23
Conclusión 1 23
Conclusión 2 23
Conclusión 3 23
Recomendación 1 23
Recomendación 2 23
Recomendación 3 23
Cronograma de trabajo 23
Bibliografía 23

Planteamiento de la investigación

Introducción

En la actualidad, las compras en línea se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por las personas, ya que permiten adquirir productos desde cualquier lugar y consultar diferentes opciones sin necesidad de visitar una tienda física. Para que este proceso funcione correctamente, es importante contar con un sistema que permita administrar los productos, registrar los clientes, gestionar los pedidos y mantener un control adecuado de las compras realizadas.

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad desarrollar una propuesta de sistema de gestión de compras en línea mediante el uso de una base de datos. El sistema permitirá organizar la información relacionada con los clientes, los productos, los pedidos y los detalles de cada compra, facilitando el acceso a los datos y el control de las operaciones. Además, se busca aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de SQL y PL/SQL para diseñar una base de datos estructurada, establecer las relaciones entre sus tablas y desarrollar operaciones que permitan consultar, registrar, actualizar y administrar la información de manera eficiente.

Con este proyecto se pretende proponer una solución informática que contribuya a mejorar la organización de las compras en línea, reduzca los errores en el manejo de la información y facilite la administración de los pedidos realizados por los clientes.

Problema de investigación

En la actualidad, las compras en línea representan una alternativa para las personas que desean adquirir productos sin necesidad de trasladarse a un establecimiento físico. Este tipo de comercio requiere una adecuada organización de la información para administrar los

productos disponibles, registrar los datos de los clientes, controlar los pedidos y conocer los montos correspondientes a cada compra. Cuando estos procesos no se encuentran debidamente organizados, pueden presentarse dificultades para consultar la información, mantener actualizados los registros y dar seguimiento a las operaciones comerciales.

El presente proyecto se desarrolla a partir de la propuesta de una empresa ficticia denominada CompraFácil, dedicada a la venta de productos mediante una plataforma de compras en línea. La idea de este emprendimiento surge de la necesidad de ofrecer a los clientes una forma sencilla de consultar productos y realizar pedidos por Internet. Para que la empresa pueda desarrollar sus actividades de manera organizada, requiere un sistema informático que permita administrar la información relacionada con sus operaciones comerciales.

Como antecedente de la propuesta, se considera que CompraFácil necesita establecer una estructura adecuada para almacenar y consultar sus datos. En la situación inicial planteada para el proyecto, la empresa todavía no dispone de un sistema integrado para administrar clientes, productos y pedidos. Esta condición representa una oportunidad para diseñar una solución que centralice la información en una base de datos relacional y permita realizar operaciones de registro, actualización, consulta y seguimiento de las compras.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran el control de los productos disponibles, el registro de los pedidos realizados por los clientes, el almacenamiento del detalle de cada compra y el cálculo de los montos correspondientes. También resulta importante disponer de consultas que permitan conocer cuáles productos se venden con mayor frecuencia, cuáles pedidos se han registrado y qué montos se han

generado durante determinados períodos. Contar con esta información puede facilitar la administración del negocio y apoyar la toma de decisiones.

Ante esta situación, el problema de investigación se centra en determinar cómo el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de compras en línea, respaldado por una base de datos relacional, puede contribuir a mejorar la organización, la integridad y la consulta de la información comercial de CompraFácil. Para abordar esta problemática, se aplicarán conocimientos de SQL y PL/SQL en el diseño de las tablas, el establecimiento de relaciones y la elaboración de consultas y operaciones para administrar los datos.

La investigación estará dirigida principalmente a los integrantes del equipo de desarrollo, quienes aplicarán los conocimientos adquiridos durante el curso, así como a los posibles administradores y usuarios de la plataforma, que serían los beneficiarios de una gestión más organizada de las compras. El alcance académico del proyecto comprenderá el diseño de la base de datos y el desarrollo de funcionalidades básicas para administrar clientes, productos, pedidos y detalles de compra. No se contempla inicialmente la implementación de pagos electrónicos reales ni la integración con servicios externos de entrega.

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de compras en línea, mediante una base de datos relacional y herramientas SQL y PL/SQL, mejorar la organización, el registro y la consulta de la información comercial de CompraFácil?

Para orientar el desarrollo del proyecto, también se consideran las siguientes preguntas generativas:

- ¿Qué información es necesario almacenar para administrar correctamente los clientes, productos y pedidos?
- ¿Cómo deben relacionarse las tablas de la base de datos para evitar duplicaciones innecesarias y mantener la integridad de la información?
- ¿Qué operaciones y consultas permitirían registrar y consultar las compras de manera eficiente?
- ¿Cómo puede el sistema facilitar la elaboración de reportes sobre los pedidos y los productos vendidos?
- ¿Qué pruebas permitirían verificar el funcionamiento correcto de las operaciones implementadas?

Estas preguntas servirán como guía para definir los requerimientos del sistema, diseñar la estructura de la base de datos y evaluar si la solución propuesta responde a las necesidades identificadas.

Justificación del Problema

La realización de este proyecto se justifica por la necesidad de comprender cómo una adecuada gestión de la información puede contribuir al funcionamiento organizado de un negocio de compras en línea. La administración de clientes, productos y pedidos requiere una estructura que permita almacenar los datos de manera coherente y recuperarlos cuando sea necesario. Por esta razón, se propone desarrollar un sistema que centralice la información comercial de CompraFácil y facilite las principales operaciones relacionadas con las compras.

Desde el punto de vista operativo, el sistema podría contribuir a reducir los errores asociados con el registro manual de la información y evitar la duplicación innecesaria de datos. Al contar con tablas relacionadas, claves primarias y claves foráneas, sería posible mantener vínculos adecuados entre los clientes, los pedidos y los productos adquiridos. Asimismo, la utilización de consultas permitiría localizar registros y obtener información sobre las operaciones realizadas sin tener que revisar manualmente diferentes archivos.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de SQL y PL/SQL mediante el diseño de una base de datos relacional y la implementación de operaciones para administrar la información. El trabajo también facilitará la comprensión de conceptos como la normalización, la integridad referencial, las consultas de datos y la automatización de determinadas tareas mediante procedimientos o funciones, según los requerimientos definidos para el sistema. De esta manera, los integrantes del equipo podrán relacionar los conocimientos teóricos con una situación práctica.

Los principales beneficiarios de la solución propuesta serían los administradores de CompraFácil, quienes podrían disponer de información organizada para controlar los productos y los pedidos, así como los clientes, que se beneficiarían indirectamente de una gestión más ordenada de sus compras. Además, los integrantes del equipo de desarrollo fortalecerían sus habilidades para analizar problemas, diseñar bases de datos y construir soluciones informáticas. En el contexto académico, el proyecto también podría servir como referencia para comprender la aplicación de SQL y PL/SQL en un caso de comercio electrónico.

Otro beneficio esperado consiste en facilitar la consulta de información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, los registros de pedidos permitirían identificar los productos que presentan mayor demanda, consultar las compras efectuadas durante un período y calcular los montos correspondientes a las ventas registradas. Estos datos podrían utilizarse para analizar el comportamiento comercial del emprendimiento y reconocer oportunidades de mejora. Sin embargo, estos beneficios dependerán de que la información sea registrada correctamente y de que las funcionalidades propuestas se implementen y prueben de manera adecuada.

Finalmente, el proyecto tiene como propósito ofrecer una solución académica viable, organizada y adaptable a las necesidades planteadas para CompraFácil. Su desarrollo permitirá demostrar la importancia de diseñar correctamente una base de datos antes de implementar un sistema informático, procurando mantener la consistencia de los datos y facilitar su administración. Por estas razones, se considera que la investigación es pertinente tanto para aplicar los contenidos del curso como para proponer una alternativa tecnológica que contribuya a mejorar la gestión de las compras en línea.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión de compras en línea mediante una base de datos relacional y herramientas de programación, que permita administrar los clientes, los productos y los pedidos de manera organizada, facilitando el control de las operaciones de compra.

Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos necesarios para administrar los clientes, los productos y los pedidos dentro de un sistema de compras en línea.
2. Diseñar una base de datos relacional que permita almacenar y relacionar la información del sistema de forma organizada, aplicando buenas prácticas de normalización.
3. Implementar consultas SQL y funcionalidades de PL/SQL que permitan registrar, consultar y administrar la información relacionada con las compras realizadas por los clientes.
4. Facilitar el seguimiento de los pedidos y la consulta de información sobre los productos vendidos mediante reportes y consultas de la base de datos.
5. Verificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas que permitan comprobar la integridad de los datos y el correcto registro de las operaciones de compra.

Descripción de la empresa

Para el desarrollo del presente proyecto se propone una empresa ficticia denominada CompraFácil, dedicada a la venta de productos por medio de una plataforma de compras en línea. Su objetivo es ofrecer a los clientes una forma sencilla y accesible de adquirir diferentes productos sin necesidad de trasladarse a una tienda física.

La empresa permitirá a los usuarios consultar los productos disponibles, conocer sus precios, realizar pedidos y mantener un registro de sus compras. Asimismo, contará con un sistema para administrar la información de los clientes, los productos y los pedidos, con el propósito de facilitar las tareas administrativas y mejorar la organización del negocio.

CompraFácil estará orientada a personas que buscan comodidad y facilidad al realizar sus compras por Internet, así como a clientes que prefieren consultar los productos y sus precios antes de efectuar un pedido.

Misión

Ofrecer a los clientes una experiencia de compra en línea sencilla, accesible y confiable, mediante una plataforma que facilite la consulta de productos, la realización de pedidos y el seguimiento de sus compras.

Visión

Ser una empresa reconocida por brindar un servicio de compras en línea eficiente y organizado, utilizando herramientas tecnológicas que permitan mejorar la atención al cliente y facilitar la administración de las operaciones comerciales.

Nicho de negocio

El nicho de negocio de CompraFácil corresponde al comercio electrónico minorista, dirigido a personas que desean adquirir productos mediante Internet. La empresa buscará facilitar el proceso de compra por medio de una plataforma digital que permita consultar productos, registrar pedidos y mantener un historial de las operaciones realizadas.

Historia de la empresa

CompraFácil surge como una propuesta de emprendimiento orientada a aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. La idea nace de la necesidad de contar con un medio digital que permita organizar las ventas y ofrecer a los clientes una alternativa cómoda para realizar sus compras.

Durante su planificación se identifica la importancia de contar con una base de datos que centralice la información de los clientes, los productos y los pedidos. Por esta razón, se propone desarrollar un sistema de gestión de compras en línea que facilite el control de las operaciones y contribuya al crecimiento futuro del negocio.

Ubicación

Al tratarse de una empresa ficticia creada para fines académicos, CompraFácil no cuenta actualmente con una sede física definida. Su actividad comercial se desarrollará principalmente por medio de una plataforma en línea, desde la cual los clientes podrán consultar los productos y realizar sus pedidos.

La ubicación física y la zona de operación de la empresa podrán definirse posteriormente, de acuerdo con las necesidades del emprendimiento.

Programación

Lenguaje de programación seleccionado

Para conectar el sistema de gestión de compras de CompraFácil con la base de datos Oracle, el equipo seleccionó **Python** como lenguaje de programación, utilizando el controlador oficial **python-oracledb** para establecer la comunicación con la base de datos. El equipo tiene claro que este lenguaje no podrá modificarse durante el resto del curso, por lo que la decisión se tomó considerando las necesidades del proyecto, la experiencia de sus integrantes y la facilidad de integración con SQL y PL/SQL.

Justificación de la elección

La primera razón para elegir Python es su sintaxis clara y legible, que reduce la curva de aprendizaje y permite que todos los integrantes del grupo participen en el desarrollo, aunque tengan niveles de experiencia distintos. Dado que el foco del curso es el manejo de SQL y PL/SQL, resulta conveniente utilizar un lenguaje que no requiera demasiado esfuerzo adicional y que permita dedicar la mayor parte del tiempo al diseño y la programación de la base de datos.

La segunda razón es la compatibilidad con Oracle. El controlador python-oracledb es mantenido por Oracle y permite invocar procedimientos y funciones almacenados, enviar parámetros de entrada y recibir parámetros de salida, incluidos los cursores de referencia (REF CURSOR). Esto se ajusta al requerimiento del proyecto de que todas las operaciones se ejecuten mediante procedimientos almacenados, funciones y cursores, sin incluir consultas directas dentro del código de la aplicación.

Finalmente, Python es un lenguaje gratuito, multiplataforma y con abundante documentación, lo que facilita que cada integrante configure su propio ambiente de trabajo

y consulte ejemplos cuando sea necesario. Además, se integra sin dificultad con Git y GitHub, herramientas que se utilizarán para el control de versiones del proyecto.

Ventajas técnicas

Entre las principales ventajas técnicas de utilizar Python con python-oracledb se encuentran las siguientes:

- Permite ejecutar procedimientos almacenados y funciones mediante llamadas con parámetros enlazados, lo que ayuda a prevenir la inyección de código SQL y mantiene la lógica del negocio dentro de la base de datos.
- Ofrece manejo de transacciones (confirmar o revertir cambios), de modo que una operación compuesta, como registrar un pedido con varios productos, se complete por completo o no se aplique.
- Incluye manejo de excepciones mediante bloques try/except, que permite capturar los errores generados por Oracle y mostrar mensajes comprensibles a la persona usuaria.
- Dispone de agrupación de conexiones (pool), que reutiliza las conexiones a la base de datos y mejora el rendimiento cuando se realizan varias operaciones consecutivas.
- Cuenta con bibliotecas estándar para construir una interfaz sencilla, como Tkinter, y para realizar pruebas automatizadas, como unittest, lo que facilita verificar el funcionamiento del sistema.

Posibles retos

También se identificaron algunos retos que el equipo deberá atender durante el desarrollo, junto con la forma en que se pretende afrontarlos:

- **Conversión de tipos de datos:** los tipos NUMBER y DATE de Oracle se representan en Python de forma distinta (por ejemplo, como números decimales o fechas), por lo

que será necesario validar y convertir correctamente los valores en cada operación.

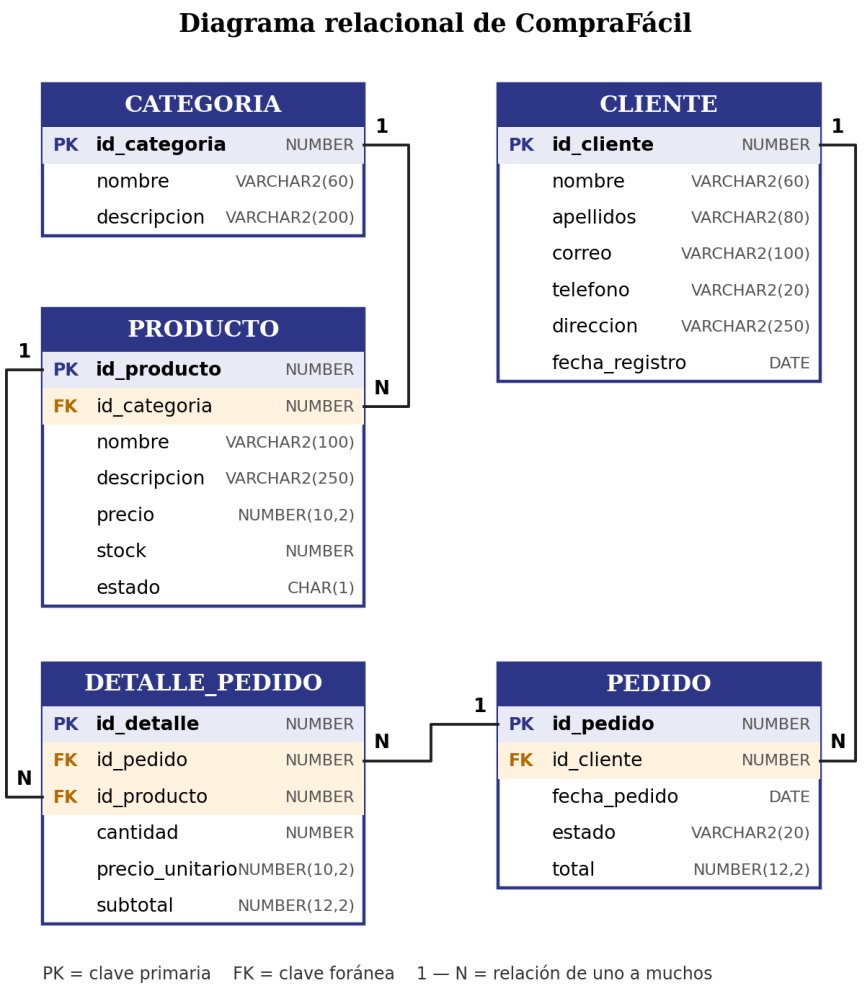
- **Manejo de cursores de referencia:** recibir los resultados de los procedimientos almacenados requiere recorrer cursores de salida, aspecto que se practicará con ejemplos pequeños antes de implementar todos los módulos.
- **Seguridad de las credenciales:** los datos de conexión no deben escribirse dentro del código ni subirse al repositorio; se almacenarán en variables de entorno o en un archivo de configuración excluido del control de versiones.
- **Configuración del ambiente:** cada integrante debe contar con las mismas versiones de Python y de las bibliotecas; para ello se documentarán las dependencias en un archivo de requisitos y las instrucciones de instalación en el archivo README.
- **Trabajo colaborativo:** al trabajar varias personas sobre el mismo repositorio pueden presentarse conflictos entre cambios, por lo que se usarán ramas y confirmaciones frecuentes con mensajes descriptivos.

Diagrama relacional de la base de datos

A partir de las necesidades identificadas en los capítulos anteriores, se diseñó un modelo relacional compuesto por cinco tablas: CATEGORIA, PRODUCTO, CLIENTE, PEDIDO y DETALLE_PEDIDO. El diseño busca evitar la duplicación de datos aplicando principios de normalización: las categorías se almacenan en una tabla independiente para no repetir su información en cada producto, y la tabla DETALLE_PEDIDO resuelve la relación de muchos a muchos entre pedidos y productos, ya que un pedido puede contener varios productos y un producto puede aparecer en varios pedidos.

Figura 1

Diagrama relacional de la base de datos de CompraFácil



Descripción de las tablas

La Tabla 1 resume el propósito de cada tabla del modelo y sus claves.

Tabla 1

Descripción de las tablas del modelo relacional

Tabla	Descripción	Claves
CATEGORIA	Almacena las categorías en las que se clasifican los productos.	PK: id_categoria
PRODUCTO	Contiene los productos disponibles, con su precio, existencias y estado.	PK: id_producto; FK: id_categoria
CLIENTE	Registra los datos de contacto de las personas que realizan compras.	PK: id_cliente
PEDIDO	Guarda el encabezado de cada pedido: cliente, fecha, estado y total.	PK: id_pedido; FK: id_cliente
DETALLE_PEDIDO	Almacena cada producto incluido en un pedido, con su cantidad, precio unitario y subtotal.	PK: id_detalle; FK: id_pedido, id_producto

Relaciones e integridad referencial

El modelo establece cuatro relaciones de uno a muchos. Una categoría puede agrupar muchos productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría. Un cliente puede realizar muchos pedidos, mientras que cada pedido corresponde a un único cliente. Un pedido puede tener varias líneas de detalle, y un producto puede aparecer en las líneas de detalle de muchos pedidos.

Para mantener la integridad de los datos se emplearán claves primarias generadas mediante secuencias, claves foráneas que impidan registrar pedidos sin cliente o detalles sin producto, y restricciones adicionales: el correo del cliente será único, el precio y las existencias no podrán ser negativos y la cantidad de cada detalle deberá ser mayor que cero. El campo precio_unitario de DETALLE_PEDIDO conserva el precio vigente al momento de la compra, de manera que los cambios posteriores en el precio de un producto no alteren los pedidos ya registrados.

Requerimientos de usuario

Los requerimientos se definieron a partir de los dos tipos de personas usuarias que interactuarán con el sistema: la persona administradora de CompraFácil, encargada de mantener la información del negocio, y el cliente, cuyos pedidos se registran en el sistema. Se dividen en requerimientos funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, y no funcionales, que describen las condiciones de calidad con las que debe hacerlo.

Requerimientos funcionales

Tabla 2

Requerimientos funcionales del sistema

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Gestión de categorías	El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar y eliminar categorías de productos.
RF-02	Gestión de productos	El sistema debe permitir crear, consultar, actualizar y eliminar productos, indicando su categoría, precio y existencias.
RF-03	Gestión de clientes	El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar los datos de los clientes, validando que el correo no se repita.
RF-04	Registro de pedidos	El sistema debe permitir crear un pedido asociado a un cliente, con su fecha y estado inicial, así como consultarlo, actualizarlo y cancelarlo.
RF-05	Gestión del detalle del pedido	El sistema debe permitir agregar, modificar y eliminar productos dentro de un pedido, calculando el subtotal de cada línea.
RF-06	Control de existencias y total	El sistema debe validar que existan unidades suficientes de un producto antes de agregarlo a un pedido y actualizar las existencias y el total del pedido.
RF-07	Seguimiento del estado	El sistema debe permitir cambiar el estado de un pedido (por ejemplo, pendiente, procesado, entregado o cancelado).
RF-08	Consulta de pedidos	El sistema debe permitir consultar los pedidos de un cliente y los pedidos realizados en un rango de fechas.
RF-09	Búsqueda de productos	El sistema debe permitir buscar productos por nombre o por categoría.
RF-10	Reporte de productos más vendidos	El sistema debe generar un listado de los productos con mayor cantidad de unidades vendidas.

Código	Requerimiento	Descripción
RF-11	Reporte de ventas por período	El sistema debe calcular y mostrar el monto total de las ventas registradas en un período determinado.

Requerimientos no funcionales

Tabla 3

Requerimientos no funcionales del sistema

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Uso de PL/SQL	Todas las operaciones sobre la base de datos deben ejecutarse mediante procedimientos almacenados, funciones y cursores; la aplicación en Python no debe contener consultas directas.
RNF-02	Integridad de los datos	La base de datos debe garantizar la integridad referencial y las restricciones de validación mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones de verificación.
RNF-03	Manejo de errores	El sistema debe controlar las excepciones y mostrar mensajes claros cuando una operación no pueda completarse.
RNF-04	Seguridad	Las credenciales de conexión no deben almacenarse en el código fuente y las llamadas a la base de datos deben utilizar parámetros enlazados.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, de modo que una persona sin conocimientos técnicos pueda registrar y consultar información.
RNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar organizado en módulos, comentado y versionado en el repositorio, junto con instrucciones de instalación en el archivo README.
RNF-07	Alcance del proyecto	El sistema no incluirá pagos electrónicos reales ni integración con servicios externos de entrega, según el alcance definido en el Capítulo 1.

Repositorio del proyecto

El código del proyecto, los scripts de la base de datos y la documentación se almacenarán en un repositorio de GitHub, con el fin de mantener un control de versiones del trabajo y registrar el aporte de cada integrante. El repositorio está disponible en el siguiente enlace: https://github.com/isaacmonroybrenes-create/CompraFacil

El docente del curso fue agregado como colaborador del repositorio mediante el correo electrónico indicado: gabrid@gmail.com . Se propone organizar el contenido del repositorio en las siguientes carpetas:

- **sql:** scripts de creación de tablas, secuencias, procedimientos almacenados, funciones y cursores.
- **src:** código fuente en Python que se conecta a la base de datos.
- **docs:** documentos del proyecto, incluido el diagrama relacional.
- **README.md:** descripción del proyecto e instrucciones de instalación y ejecución.

Código

Entorno y conexión

Motor, herramientas y acceso a datos

Motor previsto: Oracle Database Free, servicio FREEPDB1. Herramientas: Oracle SQL Developer y Python con la biblioteca python-oracledb. La conexión se configura mediante variables de entorno o una solicitud interactiva de contraseña. La aplicación no incorpora sentencias SQL de acceso a datos; invoca procedimientos almacenados mediante callproc.

Modelo implementado

Tablas y atributos

- **CATEGORIA:** id_categoria, nombre, descripcion.
- **PRODUCTO:** id_producto, id_categoria, nombre, descripcion, precio, stock, estado.
- **CLIENTE:** id_cliente, nombre, apellidos, correo, telefono, direccion, fecha_registro.
- **PEDIDO:** id_pedido, id_cliente, fecha_pedido, estado, total.
- **DETALLE_PEDIDO:** id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal.

Objetos programados

Cantidades por tipo de objeto

- **25 procedimientos almacenados:** operaciones crear, actualizar, eliminar, obtener y listar para cada una de las cinco tablas.
- **10 vistas:** catálogo, inventario, pedidos, clientes y resúmenes de venta.
- **15 funciones:** conteo, ID máximo y comprobación de existencia por tabla.
- **10 paquetes:** cinco servicios y cinco paquetes de reportes.
- **5 triggers:** normalización de datos, fecha de pedido y recálculo de totales.
- **15 cursores explícitos:** tres en cada paquete de reportes.

Flujo de operaciones

Ejecución y control de transacciones

La aplicación solicita la tabla y la operación, recopila los parámetros y ejecuta el procedimiento almacenado correspondiente. Para listar y obtener registros utiliza cursores de referencia. Las operaciones de modificación se confirman con commit y, ante errores, se revierte la transacción.

Validación y evidencias pendientes

En Oracle SQL Developer se comprobó la compilación de 5 tablas, 25 procedimientos, 15 funciones, 10 vistas, 5 triggers y 10 paquetes con sus respectivos cuerpos, todos en estado VALID. Se ejecutó la carga de datos de prueba y se verificó la presencia de registros en las cinco tablas. Desde Python se confirmó la conexión a Oracle, así como las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de categorías. También se consultaron productos, clientes, pedidos y detalles. Las 11 capturas incluidas en la carpeta de evidencias respaldan estas verificaciones. Esta validación es parcial y no demuestra todavía todos los escenarios CRUD de las cinco tablas.

Diccionario de datos

CATEGORIA

Columna	Definición
ID_CATEGORIA	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(100) NOT NULL
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)

PRODUCTO

Columna	Definición
ID_PRODUCTO	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_CATEGORIA	NUMBER NOT NULL
NOMBRE	VARCHAR2(150) NOT NULL
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
PRECIO	NUMBER(12,2) NOT NULL
STOCK	NUMBER(10) DEFAULT 0 NOT NULL
ESTADO	VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVO' NOT NULL

CLIENTE

Columna	Definición
ID_CLIENTE	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
NOMBRE	VARCHAR2(100) NOT NULL
APELLIDOS	VARCHAR2(150) NOT NULL
CORREO	VARCHAR2(180) NOT NULL
TELEFONO	VARCHAR2(30)
DIRECCION	VARCHAR2(300)
FECHA_REGISTRO	DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL

PEDIDO

Columna	Definición
ID_PEDIDO	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_CLIENTE	NUMBER NOT NULL
FECHA_PEDIDO	DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL
ESTADO	VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL
TOTAL	NUMBER(12,2) DEFAULT 0 NOT NULL

DETALLE_PEDIDO

Columna	Definición
ID_DETALLE	NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY PRIMARY KEY
ID_PEDIDO	NUMBER NOT NULL
ID_PRODUCTO	NUMBER NOT NULL
CANTIDAD	NUMBER(10) NOT NULL
PRECIO_UNITARIO	NUMBER(12,2) NOT NULL
SUBTOTAL	NUMBER(12,2) GENERATED ALWAYS AS (CANTIDAD * PRECIO_UNITARIO) VIRTUAL

Repositorio y trabajo colaborativo

Repositorio del proyecto: https://github.com/isaacmonroybrenes-create/CompraFacil. Los archivos del segundo avance se organizan en app/, sql/, docs/ y Evidencias_CompraFacil_Avance2/. El historial de GitHub permite revisar las contribuciones efectivamente publicadas. La invitación y el acceso del docente deben confirmarse en la configuración del repositorio; no se presentan como verificados en este documento.

Consistencia de pedidos e inventario

El modelo utiliza claves primarias y foráneas para relacionar clientes, pedidos, productos y detalles. El subtotal de cada línea se obtiene de cantidad por precio_unitario y un trigger compuesto recalcula el total del pedido al insertar, actualizar o eliminar detalles. La base de datos aplica restricciones de integridad referencial; por eso, la eliminación de un registro con dependencias puede ser rechazada. En esta versión, los procedimientos de detalle todavía no descuentan ni restituyen automáticamente el stock. El control completo de existencias, las validaciones de disponibilidad y las pruebas de concurrencia son mejoras previstas para la siguiente etapa. Por ello, no se afirma que el flujo de inventario esté totalmente implementado.

Análisis de resultados

En este apartado sintetizan y contrastan los resultados. Se debe desarrollar una discusión desde la percepción y conocimiento del contenido que está asociado con los hallazgos y la indagación realizada. Se puede desarrollar un contraste de los resultados con antecedentes o teorías presentados en el marco teórico y marco histórico.

EXTENSIÓN MÁXIMA DE DOS PÁGINAS

Se debe modular este apartado de la siguiente manera.

[Sección]

[Subsección]

[Sección]

[Subsección]

Conclusiones y recomendaciones

En las conclusiones se deben puntualizar los hallazgos más relevantes, de una manera muy resumida, en correspondencia con los objetivos planteados. Se pueden presentar los aportes y alcances que tuvo el estudio, así como recomendaciones para futuras investigaciones.

EXTENSIÓN MÁXIMA DE UNA PÁGINA

Se debe modular la sección de la siguiente forma.

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión 3

Recomendación 1

Recomendación 2

Recomendación 3

Cronograma de trabajo:

Avance	Aporte realizado	Responsable
Avance 1	Elaboración del Capítulo 1 y 2: Planteamiento de la investigación.	Sebastián Jesús Chacón Calvo
Avance 1	Elaboración del Capítulo 3: Programación (lenguaje, diagrama relacional, requerimientos y repositorio).	Jose Delgado – Isaac Monroy
Avance 2	Elaboración del Capítulo 4: Creación de tablas y procedimientos CRUD	Sebastián Jesús Chacón Calvo
Avance 2	Elaboración del Capítulo 4: Funciones, vistas, paquetes, cursores y triggers	Jose Delgado Badilla
Avance 2	Elaboración del Capítulo 4: Conexión Python-Oracle, pruebas iniciales y evidencias	Isaac Monroy Brenes

Bibliografía

Latina. (2019). El comercio digital en América Latina ¿Qué desafíos enfrentan las empresas y cómo superarlos? Cepal.Org. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44976-comercio-digital-america-latina-que-desafios-enfrentan-empresas-como-superarlos

python-oracledb. (s. f.). Executing PL/SQL. En python-oracledb documentation. Oracle. https://python-oracledb.readthedocs.io/en/latest/user_guide/plsql_execution.html

Oracle. (s. f.). Oracle Database documentation. https://docs.oracle.com/en/database/

Oracle. (s. f.). python-oracledb documentation. https://python-oracledb.readthedocs.io/

Oracle. (s. f.). Oracle Database PL/SQL language reference. Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/